2. Energiatakarékos hűtőedény

Olyan országokban, ahol nincs megbízható áramellátás, hagyományos hűtők helyett ún. „edény az edényben” (pot-in-pot) eszközöket használnak az ételek hűtéséhez. Az eszköz lényege, hogy az ételt tároló edényt nedves ruhával takarják le, valamint egy másik, vízzel teli, porózus agyagedénybe állítják. A rongy és az agyagedény párologtatják a vizet, így hűtik a bennük elhelyezett belső edényt. Az ételek – elsősorban gyümölcsök – így akár tízszer tovább eltarthatók, mint az eszköz nélkül. Az eszköz működésének alapja a párolgás, pontosan úgy, mint ahogyan az emberi test esetén az izzadás.



a) Milyen tényezők befolyásolják az edényre helyezett nedves rongyban levő víz párolgásának sebességét?
b) Milyen hővezető tulajdonságú anyagból célszerű kialakítani a tároló edényt? Javasoljon megfelelő anyagot és választását indokolja!
c) Mennyi hőt von el 40 gramm víz elpárolgása?

(A víz párolgáshője L = 2454 J/g.)

a)	b)	c)	Összesen
6 pont	5 pont	4 pont	15 pont